ระบบจัดการร้าน 123พาณิชย์ปลีกส่ง อำเภอนิคมน้ำอูน ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน

Web Application for 123 Phanit Wholesale Shop Management

ภรัณยู โยธาพล

66102122113

โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ศ. 2569

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับ
โดยเฉพาะร้านค้าปลีกส่งที่ต้องบริหารข้อมูลสินค้า คำสั่งซื้อ
และการจัดส่งให้ทันต่อการใช้งานจริง ร้าน 123
พาณิชย์ปลีกส่งมีลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับคำสั่งซื้อจากผู้ค้าปลีก การเตรียมสินค้า
การนำส่ง และการตรวจสอบสถานะงาน หากบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษหรือสื่อที่แยกกัน
อาจทำให้ตรวจสอบจำนวนสินค้าและสถานะคำสั่งซื้อได้ไม่สะดวก

โครงงานนี้จึงพัฒนาระบบจัดการร้านในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ตามสิทธิ์ของตน ระบบรองรับการจัดการสินค้า
การปรับสต็อก การส่งคำสั่งซื้อ
และการติดตามการนำส่งโดยอาศัยตำแหน่ง GPS ที่พนักงานอนุญาตให้แชร์ระหว่างทำงาน

ทั้งนี้การติดตามมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารสถานะการจัดส่งและช่วยให้เจ้าของร้านหรือผู้ค้าปลีกตรวจสอบงานได้สะดวกขึ้น

ระบบที่พัฒนามีผู้ใช้ 4 บทบาท ได้แก่ เจ้าของร้าน ผู้ดูแลระบบ พนักงาน
และผู้ค้าปลีก

ข้อมูลถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL โดยกำหนดสิทธิ์การใช้งานในฝั่งระบบและฐานข้อมูล เพื่อลดการเข้าถึงข้อมูลเกินความจำเป็น
การทำงานดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลซ้ำ ๆ
และทำให้ภาพรวมของคำสั่งซื้อและการจัดส่งอ่านได้ชัดเจนขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้าน 123พาณิชย์ปลีกส่งด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ สต็อก
   และสถานะการจัดส่งให้เป็นระบบ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตด้านเนื้อหากำหนดจากความสามารถที่มีอยู่ในระบบเว็บปัจจุบัน โดยแบ่งสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทดังตารางที่ 1.1 ระบบไม่มีโมดูลรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ หรือระบบบัญชี จึงใช้คำว่า ‘‘ยืนยันคำสั่งซื้อ’’ แทนการชำระสินค้าในเอกสารฉบับนี้

ตารางที่ 1.1 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

บทบาท	ขอบเขตการทำงาน
OWNER (เจ้าของร้าน)	ดูภาพรวมสินค้าและรายการสต็อกน้อย เพิ่ม ปรับ หรือลบสินค้า ดูคำสั่งซื้อทั้งหมด และติดตามการนำส่ง
ADMIN (ผู้ดูแลระบบ)	ตรวจสอบรายการสินค้าและเพิ่มหรือลดจำนวนสต็อกตามสิทธิ์ที่กำหนด
EMPLOYEE (พนักงาน)	จัดการคำสั่งซื้อที่รับผิดชอบ เปลี่ยนสถานะตามลำดับ PENDING, PACKED, DELIVERING และ COMPLETED รวมทั้งแชร์พิกัดจริงระหว่างนำส่ง
RETAILER (ผู้ค้าปลีก)	สมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทรศัพท์ ชื่อร้าน และรหัสผ่าน เลือกสินค้าตามหน่วยกล่องหรือแพ็ค ยืนยันคำสั่งซื้อ และดูเฉพาะคำสั่งซื้อกับพิกัดของร้านตนเอง

หมายเหตุ ตะกร้าสินค้าถูกเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ค้าปลีกจนกว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อ จากนั้นระบบจึงสร้างข้อมูลคำสั่งซื้อในฐานข้อมูล

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.4.1 ภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเว็บ

ระบบพัฒนาด้วย TypeScript และ TSX บน Next.js 16 ร่วมกับ React 19 สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ ใช้ HTML และ CSS ในการจัดโครงสร้างและรูปแบบของหน้าเว็บ และใช้ Tailwind CSS 4 สำหรับชุดเครื่องมือด้านการจัดรูปแบบ โดยทำงานบน Node.js ตามโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.2 ซอฟต์แวร์และบริการ

ใช้ Visual Studio Code สำหรับพัฒนาและแก้ไขซอร์สโค้ด ใช้ Supabase PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลผ่าน REST/ RPC จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Next.js ใช้ Git และ GitHub สำหรับควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด
และเตรียมเชื่อมต่อ Vercel สำหรับกระบวนการ build และนำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นใช้งานจริง

1.4.3 ฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้พัฒนาระบบมีหน่วยประมวลผล AMD Ryzen 5 5600H หน่วยความจำ 16 GB หน่วยเก็บข้อมูล SSD 477 GB และใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11

1.5 วิธีดำเนินงาน

การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษารูปแบบการรับคำสั่งซื้อ การจัดสินค้า และการนำส่งของร้าน จากนั้นวิเคราะห์บทบาทผู้ใช้และออกแบบการไหลของข้อมูล ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้

แล้วพัฒนา API ของ Next.js เพื่อเชื่อมต่อกับ Supabase การทดสอบเน้นการตรวจสิทธิ์ตามบทบาท ความถูกต้องของการสร้างคำสั่งซื้อ การปรับสต็อก และลำดับสถานะของการจัดส่ง

สำหรับการจัดการซอร์สโค้ด

ใช้ Git บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงและเก็บโครงการไว้ใน GitHub โดยไม่บันทึกไฟล์ .env.local หรือค่า secret ลงใน repository เมื่อเชื่อม GitHub กับ Vercel จะตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมที่จำเป็นใน Vercel แล้วให้ระบบ build จาก branch ที่เลือก

การใช้งานตำแหน่งจริงบนเว็บที่นำขึ้นใช้งานต้องเป็น HTTPS และผู้ใช้ต้องอนุญาตสิทธิ์ Location ในเบราว์เซอร์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้จัดทำได้ฝึกทักษะการพัฒนาระบบแบบ Full Stack ตั้งแต่การออกแบบหน้าจอ API ฐานข้อมูล การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ และการนำระบบขึ้นใช้งาน

ร้านค้าสามารถลดเวลาการตรวจสอบข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อได้
รวมถึงมีข้อมูลสถานะการนำส่งที่ดูได้จากระบบเดียวกัน
การทำงานของร้านจึงมีโครงสร้างที่ช่วยให้ติดตามงานได้สะดวกขึ้น

1.7 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2569

กิจกรรม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.

กิจกรรม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	✓	✓							
วิเคราะห์และออกแบบระบบ		✓	✓						
ออกแบบหน้าจอผู้ใช้			✓	✓					
พัฒนาระบบ				✓	✓	✓			
ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด						✓	✓		
จัดทำเอกสารเพื่อขึ้นสอบ								✓	
สอบจบขั้นสุดท้าย									✓
จัดทำเล่มสมบูรณ์									✓

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ร้าน 123พาณิชย์ปลีกส่งมีการรับสินค้า ตรวจสอบจำนวน และจัดส่งให้ผู้ค้าปลีกตามรอบการจัดส่งของร้าน โดยรอบวันจันทร์และวันพฤหัสบดีจัดส่งในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ และตำบลคำบ่อ ส่วนรอบวันอังคารและวันศุกร์จัดส่งในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ และตำบลปลาโหล การมีระบบกลางช่วยให้ข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรอบงานตรวจสอบได้ง่ายกว่าการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง

2.1 แนวคิดการพัฒนาระบบแบบ Full Stack

การพัฒนาแบบ Full Stack คือการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งส่วนติดต่อผู้ใช้และส่วนทำงานเบื้องหลังของระบบ ในโครงงานนี้

ส่วนหน้าบ้านใช้ Next.js และ React เพื่อแสดงหน้าจอให้เหมาะกับบทบาทของผู้ใช้

ส่วนหลังบ้านใช้ API route ของ Next.js สำหรับตรวจสอบ session รับข้อมูล

และเรียกข้อมูลจาก Supabase PostgreSQL การออกแบบลักษณะนี้ช่วยให้ส่วนที่ผู้ใช้มองเห็นและส่วนที่จัดการข้อมูลทำงานเชื่อมกันอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลสำคัญ เช่น สินค้า คำสั่งซื้อ รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ และตำแหน่งการจัดส่ง ถูกเก็บในฐานข้อมูลกลาง การดำเนินการที่มีผลต่อข้อมูลสำคัญ เช่น การปรับสต็อก การสร้างคำสั่งซื้อ และการเปลี่ยนสถานะจัดส่ง ถูกเรียกผ่านฟังก์ชัน RPC เพื่อให้การตรวจสอบเงื่อนไขและการบันทึกข้อมูลทำได้ในขั้นตอนที่ควบคุมได้

2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.2.1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

การออกแบบฐานข้อมูลใช้แนวคิด Entity-Relationship Diagram เพื่ออธิบายเอนทิตี ข้อมูลคุณลักษณะ และความสัมพันธ์ในระบบ

เอนทิตีหลักของระบบที่พัฒนาจริงประกอบด้วย profiles, products, orders, order_items และ delivery_tracking ส่วน app_credentials ใช้เก็บ salt และ hash ของรหัสผ่านสำหรับระบบยืนยันตัวตนแบบกำหนดเอง

ความสัมพันธ์สำคัญคือผู้ค้าปลีกหนึ่งรายสามารถมีคำสั่งซื้อได้หลายรายการ
คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีรายการสินค้าได้หลายรายการ
และแต่ละรายการสินค้าอ้างอิงสินค้าในคลัง
การติดตามการจัดส่งเก็บพิกัดล่าสุดหนึ่งชุดต่อคำสั่งซื้อ
โดยอ้างอิงพนักงานที่ได้รับมอบหมายงาน

จึงไม่มีตาราง category, cart หรือ employee แยกต่างหากเหมือนโครงสร้างเดิม

2.2.2 การกำหนดสิทธิ์และการยืนยันตัวตน

ระบบใช้ Custom Auth โดยให้เบอร์โทรศัพท์ไทยเป็นชื่อผู้ใช้ร่วมกับรหัสผ่าน รหัสผ่านไม่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความปกติ

แต่เก็บเป็น salt และ scrypt hash ในตาราง app_credentials หลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบสร้าง session ใน HTTP-only cookie เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึง token ด้วย JavaScript ฝั่งเบราว์เซอร์ ผู้ค้าปลีกสมัครบัญชีได้จากหน้าเว็บ

ส่วนบัญชี OWNER, ADMIN และ EMPLOYEE ถูกเตรียมโดยผู้ดูแลระบบ

2.3 ซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่รองรับ TypeScript, JavaScript, Node.js และ Git จึงเหมาะสำหรับใช้พัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันของโครงงาน

2.3.2 Node.js, Next.js และ React

Node.js ใช้เป็น runtime สำหรับการพัฒนาและ build ระบบ Next.js ขณะที่ Next.js ช่วยจัดโครงสร้างหน้าเว็บและ API route ส่วน React ใช้จัดการองค์ประกอบของหน้าจอและปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ เทคโนโลยีทั้งสามช่วยให้ระบบใช้ภาษา TypeScript เป็นหลักได้ทั้งส่วนติดต่อและส่วนตรรกะของเว็บ

2.3.3 Supabase PostgreSQL

Supabase ใช้เป็นบริการฐานข้อมูล PostgreSQL ของระบบ โดย Next.js ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกข้อมูลผ่าน REST และ RPC การออกแบบนี้ใช้ service role key เฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งค่านี้ไปยังเบราว์เซอร์ และกำหนดสิทธิ์ของข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้ในขั้นตอนของระบบ

2.3.4 GitHub และ Vercel

GitHub ใช้เป็นพื้นที่เก็บซอร์สโค้ดออนไลน์และบันทึกประวัติการพัฒนา ทำให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครงการได้
เมื่อเชื่อม repository กับ Vercel ระบบสามารถ build และ deploy จาก GitHub ได้ตาม branch ที่กำหนด โดยต้องตั้งค่า URL ของ Supabase, service role key และ session secret ใน Vercel แยกจากซอร์สโค้ด เพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกเผยแพร่

2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิตติกูล

กรรณส่วนบุญ (2567) ได้พัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ในลักษณะ Full Stack ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ แนวคิดดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดบทบาทผู้ใช้และการแยกส่วนการทำงานของระบบจัดการร้าน

สุภาพร คำเตจา วรัญญา สองสีใส ศศิชา สุขกาย นคร ไชยวงศ์ศักดา วิลาสินี ศรีสุวรรณ และเสกสรรค์

วินยางค์กูล (2023) อธิบายว่าข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังช่วยสนับสนุนการวางแผนสั่งซื้อ และเว็บแอปพลิเคชันช่วยลดเวลาและต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง แนวคิดนี้สอดคล้องกับการจัดการสินค้าและการปรับสต็อกในโครงงาน

อนุพงษ์ สุขประเสริฐ ดวงจันทร์ สีหาราช เจษฎาพร ปาคาวัง และจิตรนันท์

ศรีเจริญ (2025) ศึกษาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ขณะที่งานของสุนันท์และคณะ (2565) และกุลนิษฐ์และคณะ (2568) สะท้อนความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลังที่ลดความคลาดเคลื่อนและการตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง แนวคิดเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบลำดับสถานะคำสั่งซื้อและการตรวจสอบสต็อกของระบบ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดการร้าน 123
พาณิชย์ปลีกส่งด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ใช้กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้ พัฒนาระบบ ทดสอบการทำงานตามสิทธิ์ และเตรียมขั้นตอนการนำระบบขึ้นใช้งาน โดยรายละเอียดสำคัญมีดังต่อไปนี้

3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1.1 ขอบเขตการไหลของข้อมูล

ระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างเจ้าของร้าน ผู้ดูแลระบบ พนักงาน และผู้ค้าปลีก ผู้ใช้แต่ละกลุ่มรับส่งข้อมูลกับระบบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของตน ดังตารางที่ 3.1 คำอธิบายนี้ใช้แทนแผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของข้อมูล เพื่อให้เอกสารฉบับนี้ไม่มีรูปภาพตามขอบเขตที่กำหนด

ตารางที่ 3.1 การไหลของข้อมูลตามผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบ	ข้อมูลที่ระบบแสดงหรือส่งกลับ
OWNER	ข้อมูลสินค้าและการปรับสต็อก	ภาพรวมสินค้า สินค้าสต็อกน้อย คำสั่งซื้อ และพิกัดการนำส่ง
ADMIN	รายการเพิ่มหรือลดจำนวนสต็อก	รายการสินค้าและจำนวนสต็อกปัจจุบัน
EMPLOYEE	การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อและพิกัด GPS	รายการงานที่รับผิดชอบ สถานะ และรายละเอียดคำสั่งซื้อ
RETAILER	ข้อมูลสมัครสมาชิกและรายการสินค้าที่เลือก	รายการสินค้า ยอดคำสั่งซื้อ สถานะ และพิกัดของคำสั่งซื้อของตน

3.1.2 ลำดับการทำงานของคำสั่งซื้อ

ผู้ค้าปลีกลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกสินค้าในหน่วยกล่องหรือแพ็ค ระบบเก็บตะกร้าไว้ในเบราว์เซอร์และสร้างคำสั่งซื้อเมื่อผู้ใช้ยืนยัน จากนั้นพนักงานสามารถรับงานตามลำดับสถานะ PENDING ไปเป็น PACKED, DELIVERING และ COMPLETED ระบบไม่อนุญาตให้ข้ามขั้นตอนหรือเปลี่ยนสถานะซ้ำ เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนของการทำงาน

เมื่อพนักงานเปลี่ยนสถานะเป็น DELIVERING ระบบตรวจสอบจำนวนสินค้าที่เกี่ยวข้องและตัดสต็อกภายใน transaction เดียว หากสินค้าไม่เพียงพอ ระบบจะไม่เริ่มการนำส่ง สำหรับการติดตามตำแหน่ง พนักงานต้องเริ่มแชร์ Location ด้วยตนเองในช่วง DELIVERING และระบบบันทึกพิกัดล่าสุดของคำสั่งซื้อนั้น

3.1.3 โครงสร้างฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลใช้ UUID เป็นรหัสหลักของข้อมูลส่วนใหญ่ ตาราง profiles เก็บข้อมูลบัญชีและบทบาท ตาราง products เก็บข้อมูลสินค้า ตาราง orders และ order_items เก็บคำสั่งซื้อกับรายละเอียดสินค้า ส่วน delivery_tracking เก็บตำแหน่งล่าสุดของพนักงานต่อคำสั่งซื้อ ตาราง app_credentials เป็นตารางเสริมสำหรับ Custom Auth และไม่เก็บรหัสผ่านจริง

ตารางที่ 3.2 พจนานุกรมข้อมูล: profiles และ app_credentials

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
profiles.id	UUID	รหัสผู้ใช้งาน	Primary key
profiles.phone	text	เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้	ไม่ซ้ำกัน

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
profiles.shop_name	text	ชื่อร้านหรือชื่อแสดงของผู้ใช้	ต้องระบุ
profiles.role	app_role	บทบาท OWNER, ADMIN, EMPLOYEE หรือ RETAILER	ค่าเริ่มต้น RETAILER
profiles.auth_version	integer	รุ่นของข้อมูลยืนยันตัวตน	ใช้ยกเลิก session เดิมเมื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน
app_credentials.profile_id	UUID	รหัสผู้ใช้ที่อ้างอิงจาก profiles	Primary key / Foreign key
app_credentials.password_salt	text	salt สำหรับสร้าง hash	ไม่เก็บรหัสผ่านจริง
app_credentials.password_hash	text	ค่า scrypt hash ของรหัสผ่าน	ไม่เก็บรหัสผ่านจริง

ตารางที่ 3.3 พจนานุกรมข้อมูล: products

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
id	UUID	รหัสสินค้า	Primary key
name	text	ชื่อสินค้า	ต้องระบุและไม่เป็นค่าว่าง
price_box	numeric(12,2)	ราคาต่อกล่อง	ต้องไม่น้อยกว่า 0
price_pack	numeric(12,2)	ราคาต่อแพ็ค	ระบุได้หรือเว้นว่างได้
stock	integer	จำนวนสต็อก	ค่าเริ่มต้น 0 และไม่ติดลบ
created_at	timestamptz	วันที่และเวลาที่สร้างข้อมูล	ระบบกำหนดอัตโนมัติ
created_by	UUID	ผู้สร้างรายการสินค้า	อ้างอิง profiles เมื่อมีข้อมูล

ตารางที่ 3.4 พจนานุกรมข้อมูล: orders และ order_items

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
orders.id	UUID	รหัสคำสั่งซื้อ	Primary key
orders.retailer_id	UUID	ผู้ค้าปลีกเจ้าของคำสั่งซื้อ	Foreign key ไป profiles

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
orders.assigned_employee_id	UUID	พนักงานที่รับผิดชอบนำส่ง	ระบุเมื่อรับงาน
orders.status	order_status	สถานะ PENDING, PACKED, DELIVERING หรือ COMPLETED	ค่าเริ่มต้น PENDING
orders.total_amount	numeric(12,2)	ยอดรวมของคำสั่งซื้อ	ต้องไม่น้อยกว่า 0
order_items.product_id	UUID	สินค้าที่อยู่ในคำสั่งซื้อ	อ้างอิง products
order_items.quantity_box	integer	จำนวนที่สั่งเป็นกล่อง	ไม่น้อยกว่า 0
order_items.quantity_pack	integer	จำนวนที่สั่งเป็นแพ็ค	ไม่น้อยกว่า 0

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
order_items.line_total	numeric(12,2)	ยอดรวมของสินค้าแต่ละรายการ	คำนวณจากจำนวนและราคา

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูล: delivery_tracking

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
order_id	UUID	คำสั่งซื้อที่กำลังติดตาม	Primary key / Foreign key ไป orders
employee_id	UUID	พนักงานที่ส่งพิกัด	Foreign key ไป profiles
latitude	double precision	ละติจูดล่าสุด	อยู่ระหว่าง -90 ถึง 90
longitude	double precision	ลองจิจูดล่าสุด	อยู่ระหว่าง -180 ถึง 180
updated_at	timestamptz	เวลาที่บันทึกพิกัดล่าสุด	ระบบกำหนดอัตโนมัติ

3.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

เอกสารฉบับนี้อธิบายส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นข้อความแทนภาพหน้าจอตามขอบเขตที่กำหนด การออกแบบหน้าจอเน้นให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลและปุ่มคำสั่งที่สัมพันธ์กับบทบาทของตน เพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้เส้นทางการทำงานชัดเจน

3.2.1 หน้าจอ OWNER

หน้าจอเจ้าของร้านแสดงภาพรวมสินค้าและรายการสต็อกน้อย รองรับการค้นหา เพิ่ม ปรับ และลบสินค้า เจ้าของร้านยังสามารถดูคำสั่งซื้อทั้งหมด พร้อมสถานะและข้อมูลตำแหน่งล่าสุดของงานที่กำลังนำส่งได้

3.2.2 หน้าจอ ADMIN

หน้าจอผู้ดูแลระบบออกแบบสำหรับตรวจสอบรายการสินค้าและปรับจำนวนสต็อก จึงแยกสิทธิ์ออกจากหน้าจอเจ้าของร้านเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลสอดคล้องกับหน้าที่การทำงาน

3.2.3 หน้าจอ EMPLOYEE

หน้าจอพนักงานแสดงร้านค้าและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง พนักงานเลือกดำเนินการตามลำดับสถานะของคำสั่งซื้อ และในช่วงที่สถานะเป็น DELIVERING สามารถเริ่มหรือหยุดการแชร์ตำแหน่งจริงจาก GPS ได้

3.2.4 หน้าจอ RETAILER

หน้าจอผู้ค้าปลีกมีส่วนสำหรับสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เลือกสินค้า ระบุจำนวนกล่องหรือแพ็ค และยืนยันคำสั่งซื้อ หลังยืนยันแล้ว ผู้ค้าปลีกดูรายละเอียดคำสั่งซื้อของร้านตนเอง รวมถึงสถานะและตำแหน่งล่าสุดของการจัดส่งได้

3.3 การนำระบบขึ้นใช้งาน

ซอร์สโค้ดของระบบจัดเก็บด้วย Git และเผยแพร่ใน GitHub repository เพื่อควบคุมเวอร์ชันและใช้เป็นต้นทางสำหรับการนำขึ้นใช้งาน เมื่อเชื่อม repository กับ Vercel ผู้พัฒนากำหนดค่าการ build ของ Next.js และตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมในหน้า Project Settings ของ Vercel โดยไม่ใส่ค่าดังกล่าวไว้ในซอร์สโค้ดหรือ commit ขึ้น GitHub

ตัวแปรที่ต้องกำหนดอย่างน้อยประกอบด้วย NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY และ CUSTOM_AUTH_SESSION_SECRET โดย service role key และ session secret เป็นข้อมูลลับที่ต้องใช้เฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Vercel จะสร้าง deployment ตามการเปลี่ยนแปลงของ branch ที่เชื่อมไว้ และการใช้งานจริงผ่าน HTTPS ทำให้เบราว์เซอร์สามารถขอสิทธิ์ GPS สำหรับฟังก์ชันติดตามการจัดส่งได้

3.4 แนวทางการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบกำหนดกรณีทดสอบตามขั้นตอนที่มีผลต่อสิทธิ์และข้อมูลสำคัญ โดยเน้นว่าผู้ใช้ต้องเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนสถานะต้องเป็นไปตามลำดับ และการตัดสต็อกต้องไม่ทำให้จำนวนคงเหลือติดลบ

ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างกรณีทดสอบเชิงหน้าที่

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขที่ตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง
การเข้าสู่ระบบ	เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านถูกต้องตามบทบาท	นำผู้ใช้ไปยัง dashboard ที่ตรงกับสิทธิ์
การสร้างคำสั่งซื้อ	RETAILER เลือกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการและระบุจำนวนถูกต้อง	ระบบสร้าง orders และ order_items พร้อมคำนวณยอดรวม

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขที่ตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง
การเปลี่ยนสถานะ	EMPLOYEE เปลี่ยนจาก PENDING ไป PACKED แล้ว DELIVERING	ระบบรับเฉพาะลำดับที่ถูกต้องและผูกพนักงานกับงาน
การตัดสต็อก	เริ่ม DELIVERING โดยมีสินค้าคงเหลือเพียงพอ	ตัดสต็อกใน transaction เดียว; หากไม่พอ ระบบไม่เริ่มนำส่ง
การแชร์ตำแหน่ง	EMPLOYEE แชร์ GPS ของงาน DELIVERING ที่รับผิดชอบ	บันทึกพิกัดล่าสุด และ OWNER/RETAILER ที่เกี่ยวข้องดูได้

ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจควรเก็บจากผู้ใช้จริงด้วยแบบประเมินในระยะต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยเอกสารฉบับนี้ไม่ระบุค่าผลประเมินที่ยังไม่มีข้อมูลรองรับ

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอผลการพัฒนาที่ตรวจสอบได้จากซอร์สโค้ด โครงสร้างฐานข้อมูล และผลการตรวจสอบคำสั่งของโครงการ

โดยเชื่อมโยงกับวิธีดำเนินงานในบทที่ 3 เอกสารฉบับนี้อธิบายผลด้วยข้อความและตารางตามขอบเขตที่ไม่ใช้รูปภาพ

ทั้งนี้ผลการใช้งานจริงกับบัญชี Supabase และผู้ใช้ภาคสนามจะแยกให้เห็นชัดเจนจากผลการตรวจสอบซอร์สโค้ด เพื่อไม่ให้สรุปผลเกินหลักฐานที่มีอยู่

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ผลการพัฒนาพบว่าระบบจัดการร้าน 123 พาณิชย์ปลีกส่งถูกจัดทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่แยกหน้าที่และสิทธิ์ผู้ใช้ออกเป็น 4 บทบาท ได้แก่ OWNER, ADMIN, EMPLOYEE และ RETAILER การออกแบบดังกล่าวเชื่อมการจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ สถานะงาน และตำแหน่งการนำส่งไว้ในระบบเดียวกัน โดยรายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการพัฒนาฟังก์ชันสำคัญของระบบ

ส่วนการทำงาน	ผลการพัฒนาที่ตรวจสอบได้จากโครงสร้างระบบ
การยืนยันตัวตนและสิทธิ์ผู้ใช้	รองรับการเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านแบบ Custom Auth รหัสผ่านเก็บเป็น salt และ scrypt hash พร้อม session ใน HTTP-only cookie ผู้ค้าปลีกสมัครบัญชีได้ ส่วนบัญชีบุคลากรจัดเตรียมโดยผู้ดูแล
สินค้าและสต็อก	OWNER เพิ่ม ปรับ และลบสินค้าได้ ขณะที่ ADMIN ปรับจำนวนสต็อกตามสิทธิ์ สินค้ามีราคาแบบกล่องและราคาแบบแพ็คที่ระบุได้ตามข้อมูลสินค้า

ส่วนการทำงาน	ผลการพัฒนาที่ตรวจสอบได้จากโครงสร้างระบบ
คำสั่งซื้อและการนำส่ง	RETAILER เลือกสินค้าในตะกร้าบนเบราว์เซอร์และยืนยันคำสั่งซื้อ จากนั้น EMPLOYEE ดำเนินงานตามสถานะ PENDING, PACKED, DELIVERING และ COMPLETED โดยไม่ข้ามลำดับ
การตัดสต็อก	เมื่อเริ่มสถานะ DELIVERING ระบบตรวจสอบสต็อกและตัดจำนวนผ่าน transaction เดียว หากสินค้าไม่เพียงพอ ระบบจะไม่เริ่มการนำส่ง
การติดตามตำแหน่ง	EMPLOYEE เริ่มแชร์ตำแหน่งจากเบราว์เซอร์ได้เฉพาะระหว่าง DELIVERING ระบบเก็บพิกัดล่าสุดของคำสั่งซื้อ และ OWNER หรือ RETAILER ที่เกี่ยวข้องเรียกดูข้อมูลได้ตามสิทธิ์
ฐานข้อมูลและการนำขึ้นใช้งาน	ข้อมูลหลักจัดเก็บใน Supabase PostgreSQL ผ่าน REST/RPC ของ Next.js ซอร์สโค้ดมี GitHub repository เป็นแหล่งควบคุมเวอร์ชัน และเตรียมขั้นตอนเชื่อมต่อ Vercel โดยตั้งค่าความลับในตัวแปรสภาพแวดล้อมแยกจาก repository

โครงสร้างข้อมูลที่นำมาใช้จริงประกอบด้วย profiles, products, orders, order_items และ delivery_tracking โดยมี app_credentials เป็นตารางเสริมสำหรับข้อมูลยืนยันตัวตนแบบกำหนดเอง ระบบไม่ประกอบด้วยโมดูลรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ ระบบบัญชี หรือตารางตะกร้าสินค้าในฐานข้อมูล จึงกำหนดขอบเขตการทำงานเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า

4.2 ผลการทดสอบระบบ

4.2.1 ผลการตรวจสอบซอร์สโค้ดและการสร้างรุ่นพร้อมใช้งาน

ผู้จัดทำตรวจสอบโครงการด้วยคำสั่งมาตรฐานของ repository ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2569 ผลการตรวจสอบแสดงในตารางที่ 4.2 โดยเป็นหลักฐานระดับซอร์สโค้ดและการสร้างรุ่น production ไม่ใช่ผลยืนยันการทำงานกับข้อมูลจริงบนบริการภายนอก

ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพซอร์สโค้ดและ production build

รายการตรวจสอบ	เกณฑ์ที่คาดหวัง	ผลที่ตรวจพบ	สถานะ
npm run lint	คำสั่ง ESLint ทำงานครบและไม่รายงานข้อผิดพลาด	คำสั่งทำงานเสร็จสมบูรณ์โดยไม่พบ ESLint error	ผ่าน
ตรวจ TypeScript	ใช้คำสั่ง tsc แบบ no emit และปิด incremental เพื่อตรวจชนิดข้อมูลแบบ strict	คำสั่งทำงานเสร็จสมบูรณ์และไม่พบ TypeScript error	ผ่าน

รายการตรวจสอบ	เกณฑ์ที่คาดหวัง	ผลที่ตรวจพบ	สถานะ
npm run build	โครงการ compile ได้ ตรวจสอบ TypeScript ได้ และสร้างหน้า production ได้	Next.js build สำเร็จ ตรวจสอบ TypeScript ผ่าน และขั้นตอนสร้าง static pages ทำงานครบ 21/21	ผ่าน
ชุดทดสอบเชิงหน้าที่อัตโนมัติ	มี script หรือไฟล์ทดสอบที่บันทึกผลการทดสอบได้	ไม่พบ script หรือไฟล์ทดสอบเชิงหน้าที่ของโครงการใน repository	ยังสรุปผลไม่ได้

ผลในตารางที่ 4.2 แสดงว่าโค้ดส่วนที่อยู่ใน repository สามารถผ่านการตรวจรูปแบบและสร้างเป็นรุ่น production ได้ อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวไม่ได้แทนการทดสอบการเข้าสู่ระบบ การเรียก RPC ของ Supabase การอนุญาต GPS หรือสิทธิ์ของผู้ใช้บนข้อมูลจริง จึงต้องบันทึกผลทดสอบเชิงหน้าที่แยกต่างหาก

4.2.2 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ที่ต้องบันทึกผลกับสภาพแวดล้อมจริง

เพื่อให้การประเมินมีความครบถ้วน ได้กำหนดกรณีทดสอบตามความสามารถของระบบในตารางที่ 4.3 แต่ใน repository ที่ตรวจสอบยังไม่มีบันทึกผลการทดสอบกับบัญชี Supabase ทดสอบหรือผู้ใช้จริง จึงระบุสถานะตามข้อเท็จจริงว่าเป็นรายการรอทดสอบ ไม่กำหนดผลผ่านหรือไม่ผ่านแทนข้อมูลที่ยังไม่ได้เก็บ

ตารางที่ 4.3 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่สำหรับทดสอบกับ Supabase และผู้ใช้จริง

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	สถานะในเอกสาร

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	สถานะในเอกสาร
TC-01	เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลของแต่ละบทบาท	ผู้ใช้เข้าสู่ dashboard ที่ตรงกับสิทธิ์และเข้าถึงข้อมูลเท่าที่ได้รับอนุญาต	รอทดสอบและบันทึกผล
TC-02	ผู้ค้าปลีกยืนยันคำสั่งซื้อ	ระบบสร้าง orders และ order_items พร้อมยอดรวม โดยไม่เปิดเผยคำสั่งซื้อของร้านอื่น	รอทดสอบและบันทึกผล
TC-03	พนักงานเปลี่ยนสถานะเป็น DELIVERING	ระบบรับเฉพาะลำดับสถานะที่ถูกต้องและตัดสต็อกเมื่อมีสินค้าเพียงพอ	รอทดสอบและบันทึกผล
TC-04	พนักงานแชร์ตำแหน่งระหว่างนำส่ง	ระบบรับพิกัดเฉพาะงานที่รับผิดชอบ OWNER และ RETAILER ที่เกี่ยวข้องเห็นพิกัดล่าสุดได้	รอทดสอบและบันทึกผล
TC-05	นำระบบขึ้น Vercel ผ่าน GitHub	ระบบ build ได้เมื่อกำหนดตัวแปรสภาพแวดล้อมที่จำเป็นครบ และเก็บข้อมูลลับไว้เฉพาะใน Vercel	รอทดสอบและบันทึกผล

4.3 การวิเคราะห์ผล

เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระบบสามารถพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันตามแนวทางที่กำหนดได้
โดยใช้ Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS และ Node.js ร่วมกับฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL โครงสร้างการกำหนดสิทธิ์ช่วยให้บทบาทของเจ้าของร้าน ผู้ดูแลระบบ พนักงาน
และผู้ค้าปลีกแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน

สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ระบบมีองค์ประกอบรองรับการจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ สต็อก และสถานะการจัดส่งครบตามขอบเขตที่ระบุไว้
การตัดสต็อกเมื่อเริ่มนำส่งช่วยให้การตัดจำนวนเกิดในจุดที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริง
แต่การใช้จำนวนสต็อกเพียงค่าเดียวสำหรับสินค้าทั้งหน่วยกล่องและแพ็คยังต้องกำหนดหน่วยนับให้ตรงกับวิธีดำเนินงานของร้านก่อนใช้งานจริง

สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ระบบมีแนวทางและกรณีทดสอบรองรับการประเมิน
แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจหรือผลทดสอบแบบ end-to-end ในสภาพแวดล้อม Supabase และ Vercel ดังนั้น
ในระยะนี้จึงสรุปได้เฉพาะความพร้อมของโค้ดจากผล lint และ build ไม่ควรสรุปประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ
หรือความเสถียรในการใช้งานจริงจนกว่าจะเก็บข้อมูลตามตารางที่ 4.3

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผล

โครงงานนี้พัฒนาระบบจัดการร้าน 123พาณิชย์ปลีกส่งในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ และสถานะการนำส่งของร้าน ระบบพัฒนาด้วย Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS และ Node.js โดยใช้ Supabase PostgreSQL เป็นฐานข้อมูล และใช้ GitHub เพื่อควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ดสำหรับเชื่อมต่อกระบวนการนำขึ้นใช้งานบน Vercel

ระบบกำหนดผู้ใช้ 4 บทบาท ได้แก่ OWNER, ADMIN, EMPLOYEE และ RETAILER พร้อมกำหนดขอบเขตสิทธิ์ตามหน้าที่
ผู้ค้าปลีกเลือกสินค้าตามหน่วยกล่องหรือแพ็คและยืนยันคำสั่งซื้อ
พนักงานดำเนินการตามสถานะของงานและแชร์ตำแหน่งได้ขณะนำส่ง
ผลการตรวจสอบที่ยืนยันได้พบว่า npm run lint และ npm run build ผ่าน
โดย build สามารถ compile ตรวจสอบ TypeScript และสร้างรุ่น production ได้ อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวยังไม่ใช่ผลทดสอบเชิงหน้าที่กับ Supabase หรือการใช้งานจริง จึงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก่อนประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบ

5.2 อภิปรายผล

ผลการพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาการจัดการข้อมูลที่กระจายอยู่หลายขั้นตอนของร้าน เนื่องจากระบบรวมข้อมูลสินค้า คำสั่งซื้อ และสถานะการจัดส่งไว้ในฐานข้อมูลกลาง การแยกบทบาทลดโอกาสที่ผู้ใช้จะเข้าถึงคำสั่งหรือข้อมูลเกินหน้าที่

ขณะที่การใช้ transaction ในช่วงเริ่มนำส่งช่วยป้องกันการตัดสต็อกบางส่วนเมื่อสินค้าไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ดี

ความสามารถด้าน GPS ขึ้นอยู่กับ HTTPS การอนุญาตตำแหน่งจากผู้ใช้ สัญญาณเครือข่าย และการทำงานของเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ระบบเก็บพิกัดล่าสุดต่อคำสั่งซื้อและดึงข้อมูลเป็นระยะ

จึงเหมาะสำหรับติดตามสถานะการนำส่งในระดับงาน

แต่ไม่ควรอ้างว่าเป็นระบบบันทึกเส้นทางย้อนหลังหรือระบบติดตามพฤติกรรมพนักงาน

ด้านการนำขึ้นใช้งาน GitHub มีบทบาทเป็นแหล่งซอร์สโค้ดและประวัติการเปลี่ยนแปลง

ส่วน Vercel เป็นแนวทาง deployment ที่ตั้งค่าได้จาก repository การใช้งานจริงต้องกำหนดตัวแปรสภาพแวดล้อมใน Vercel ให้ครบและเก็บ service role key กับ session secret ไว้เฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เอกสารฉบับนี้จึงไม่ระบุว่าเว็บไซต์ถูกเผยแพร่แล้ว

เนื่องจากยังไม่มีหลักฐาน URL หรือผล deployment ที่ตรวจสอบได้

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาแรกคือการตรวจสอบการทำงานแบบ end-to-end ต้องใช้โครงการ Supabase สำหรับทดสอบ ข้อมูลตัวอย่าง และบัญชีผู้ใช้ของแต่ละบทบาท หากขาดการตั้งค่าดังกล่าว

จะยืนยันได้เพียงผล lint และ build ของซอร์สโค้ด

ไม่สามารถยืนยันผลการเรียกฐานข้อมูลและ RPC ได้ครบถ้วน

ปัญหาถัดมาคือการติดตามตำแหน่งจริงต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานและอาศัยอุปกรณ์ที่รองรับ Location บน HTTPS หากผู้ใช้ปิดสิทธิ์ตำแหน่ง สัญญาณไม่เสถียร หรือเบราว์เซอร์ลดการทำงานเบื้องหลัง ระบบอาจไม่ได้รับพิกัดตามช่วงเวลาที่ต้องการ

นอกจากนี้ สินค้ารองรับการสั่งทั้งกล่องและแพ็ค แต่จำนวนสต็อกเป็นค่าจำนวนเต็มเดียว การนำไปใช้กับสินค้าที่มีอัตราแปลงกล่องต่อแพ็คต่างกันจำเป็นต้องกำหนดหน่วยนับและกติกาการตัดสต็อกให้ชัดเจน หากลบสินค้าที่เคยอยู่ในคำสั่งซื้อ ระบบจะเก็บรายการเดิมโดยไม่ผูก product_id ไว้ จึงต้องกำหนดแนวทางดูแลสินค้าที่เลิกขายอย่างรอบคอบ ส่วนการนำระบบขึ้น Vercel ยังต้องตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมด้วยผู้มีสิทธิ์ จึงยังไม่ควรระบุว่า deployment สำเร็จจนกว่าจะมีผลตรวจสอบจริง

5.4 ข้อเสนอแนะ

ควรจัดเตรียม Supabase project สำหรับทดสอบแยกจากข้อมูลใช้งานจริง พร้อมสร้างบัญชี OWNER, ADMIN, EMPLOYEE และ RETAILER สำหรับบันทึกผลตามตารางที่ 4.3 หลังจากนั้นควรเก็บแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การประเมิน และค่าเฉลี่ยที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

ควรพัฒนาการจัดการหน่วยสินค้าให้รองรับอัตราแปลงระหว่างกล่องและแพ็ค รวมทั้งพิจารณาการจองสต็อกก่อนเริ่มนำส่งหากรูปแบบธุรกิจต้องการลดความเสี่ยงจากการสั่งซื้อเกินจำนวนคงเหลือ และควรใช้การปิดการขายหรือ archive แทนการลบสินค้าที่มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควรออกแบบร่วมกับผู้ใช้งานร้านเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยซื้อขายจริง

สำหรับการใช้งานออนไลน์

ควรกำหนดขั้นตอนตรวจสอบ deployment บน Vercel และตั้งค่า secret ผ่าน Project Settings เท่านั้น พร้อมเพิ่มการทดสอบอัตโนมัติใน GitHub เพื่อให้ตรวจสอบ lint, build และกรณีทดสอบสำคัญก่อนเผยแพร่แต่ละครั้ง

เอกสาร .env.example และคู่มือติดตั้งควรระบุชื่อตัวแปรที่จำเป็นให้ครบโดยไม่ใส่ค่าความลับจริง ด้านตำแหน่ง GPS ควรกำหนดข้อความขอความยินยอม ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล และผู้มีสิทธิ์เข้าดูให้ชัดเจน รวมทั้งแสดงหน้าสถานะรอพิกัดให้แตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งจริง เพื่อให้การใช้งานเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานและผู้ค้าปลีก